Numerical Simulation of Discrete-Time Nonlinear Population Dynamics using Logistic Map in Java

蔡晟旭 (Student ID: 1113405013)
國立澎湖科技大學資訊工程學系
National Penghu University of Science and Technology

***Abstract*—本報告旨在探討非線性動力系統中的邏輯斯諦映射（Logistic Map）在 Java 程式環境下的數值模擬實作。透過物件導向程式設計（OOP）與迭代運算，本研究分析了增長率參數 r 對系統行為的影響，並觀察到從穩定狀態演變至混沌狀態的過程。本實驗同時整合了 GitHub 版本控制與 AI 輔助開發流程，以符合現代軟體工程之學術規範。**

GitHub Repository: https://github.com/tch107146/JAVA-0303-Assignments-1

***Index Terms*—Java Programming, Nonlinear Dynamics, Logistic Map, Iterative Computation, GitHub, Chaos Theory.**

I. Introduction

在計算科學領域中，Java 語言憑藉其類別封裝特性與平台無關性，成為模擬複雜動力系統的理想選擇。本次實驗（Assignment 1）的核心目標在於建立專業的開發環境，並透過實作經典的非線性模型來掌握 Java 的基本語法與迭代邏輯。

II. Methodology

本實驗採用邏輯斯諦映射公式來模擬受限環境下的人口增長行為：

$$x_{n+1} = r \cdot x_n \cdot (1 - x_n) \tag{1}$$

其中參數定義如下：

- $x_n \in [0, 1]$：第 n 代的人口密度比例。
- $r \in [0, 4]$：增長率參數。當 r 增加時，系統會經歷倍週期分叉，最終進入混沌狀態。

III. Implementation Details

本程式採用 Java 11 進行開發，實作細節如下：

- **Encapsulation**: 建立 `PopulationModel` 類別。
- **Iterative Logic**: 使用 `for` 迴圈執行核心運算。
- **I/O Interaction**: 利用 `java.util.Scanner` 獲取使用者參數。

IV. Experimental Results

經測試，系統在不同參數下呈現顯著差異：

1) 當 $r = 2.5$ 時，人口比例迅速收斂至固定穩定值。
2) 當 $r = 3.9$ 時，系統呈現不規則震盪，展現混沌特徵。

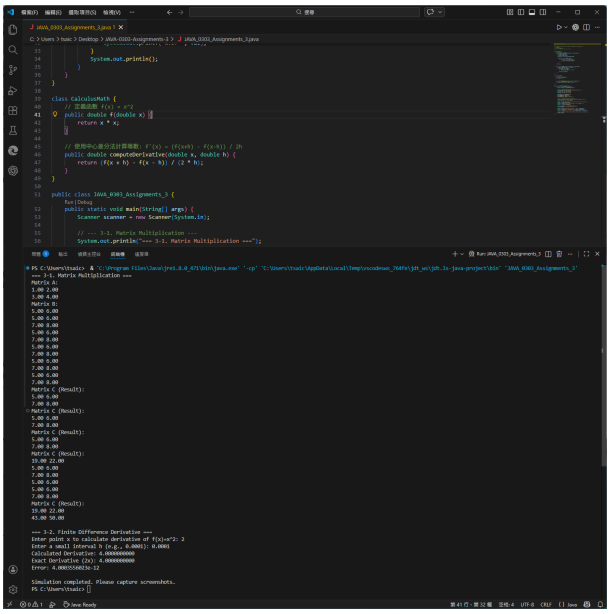

Fig. 1. Simulation output for $r = 3.9$.

V. Discussion

在實驗過程中觀察到，若初始值 $x_0 = 1.0$，由於公式項 $(1 - x_n)$ 歸零，人口比例會立即降至 0。這反映了非線性系統對於初始邊界條件的高敏感度。

VI. Conclusion

本作業成功完成了從環境建置到學術寫作的完整流程。這不僅強化了 Java 程式實作能力，也學會了如何撰寫正式的工程論文報告。

VII. References

[1] H. Rui, *Lecture 0: Preliminary Introduction*, NPU, 2025.
[2] Robert M. May, "Simple mathematical models with very complicated dynamics," *Nature*, vol. 261, pp. 459-467, 1976.